Análise de Dados como Método de Apoio às Políticas Públicas

Análise Multivariada

Introdução - Análise Descritiva

Profa. Adriana Andrade

UFRRJ

1. **Estatísticas Descritivas de dados multivariados**

Section 1

Estatísticas Descritivas de dados multivariados

Vetores Aleatórios

Da mesma forma que se tem interesse em obter estatísticas descritivas, medidas de tendência e de dispersão, na análise univariada, também é de interesse obter essas quantidades em um conjunto de dados multivariados.

Tais medidas são obtidas a partir da definição dos vetores aleatórios.

Vetores Aleatórios

Seja $\mathbf{X} = (X_1, ..., X_p)^T$ um vetor aleatório no qual cada elemento consiste em uma variável aleatória.

Para cada variável de $\mathbf{X}$, temos que:

$E(X_i) = \mu \;\; i = 1, ..., p \;\; Var(X_i) = \sigma_i^2 \;\; Cov(X_i, X_j) = \sigma_{ij} \;\; i, j = 1, ..., p$
$Corr(X_i, X_j) = \rho_{ij}$.

Assim, vamos definir:

Vetores Aleatórios

a. Vetor média de $\mathbf{X}$:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{bmatrix}$$

Vetores Aleatórios

b. Matriz de Variâncias de $\mathbf{X}$

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_p^2 \end{bmatrix}$$

Vetores Aleatórios

b. Matriz de Variâncias e Covariâncias de $\mathbf{X}$

$$Cov(X_i, X_j) = \sigma_{ij} = E(Xi - \mu_i)E(Xj - \mu_j) = E(X_iX_j) - E(X_i)E(X_j)$$

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12}^2 & \cdots & \sigma_{1p}^2 \\ \sigma_{21}^2 & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2p}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1}^2 & \sigma_{p2}^2 & \cdots & \sigma_p^2 \end{pmatrix}$$

- Propriedades

a. $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$, para $i, j = 1, ..., p$, ou seja, $\mathbf{\Sigma}$ é simétrica.
b. É positiva definida
c. Os autovalores de $\mathbf{\Sigma}$ são não negativos: $\lambda_i \geq 0, \forall i = 1, 2, ..., p$

Vetores Aleatórios

c. Matriz de correlações de $\mathbf{X}$

$$\boldsymbol{\rho} = \mathbf{V}^{-1/2}\Sigma\mathbf{V}^{-1/2} = \begin{pmatrix} \rho_1 & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1p} \\ \rho_{21} & \rho_2 & \cdots & \rho_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{p1} & \rho_{p2} & \cdots & \rho_p \end{pmatrix}$$

em que $\boldsymbol{\rho}ij = \boldsymbol{\rho}ji$, para $i, j = 1, ..., p$, ou seja, $\boldsymbol{\rho}$ é simétrica.

Vetores Aleatórios

Padronização

Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, ..., X_p)^T$ um vetor aleatório com $E(X_i) = \mu_i$, $Var(X_i) = \sigma_i^2$, $i = 1, ..., p$. Podemos definir $Z_i = (X_i - \mu_i)/\sigma_i$, uma variável padronizada construída a partir de X_i e $\boldsymbol{Z} = (Z_1, Z_2, ..., Z_p)^T$

- $\boldsymbol{Z = V^{-1/2}(X - \mu)}$
- $E(Z_i) = 0 => E(\boldsymbol{Z}) = (0, 0, ..., 0)^T$ vetor nulo
- $Var(Z_i) = 1$ e $Cov(\boldsymbol{Z}) = \boldsymbol{\rho}$

Referências

ARTES, Rinaldo; BARROSO, Lúcia Pereira. Métodos multivariados de análise estatística. São Paulo: Blucher, 2023.

JOHNSON, R. A.; WINCHERN, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, 2007

FÁVERO, Luiz; FÁVERO, Patrícia. Análise de dados: técnicas multivariadas exploratórias com SPSS e STATA. Elsevier Brasil, 2017.

- Notas de aula Prof. Djalma Pessoa ENCE/IBGE